

E-Ponto: Sistema Web de Registro Eletrônico de Ponto

Uma aplicação Flask para registro de jornada, gestão de funcionários, relatórios trabalhistas e controles de segurança.

Flask

SQLAlchemy

Controle de acesso

Portaria MTP 671/2021

Aluno

Luan Miguel

Professor

[nome do professor]

Instituição

UVV

Duração sugerida

7 a 10 minutos

Controle de ponto precisa ser confiável, auditável e simples de usar

Empresas precisam registrar jornada, acompanhar faltas e atrasos, corrigir inconsistências e gerar relatórios sem perder integridade dos dados.

4

BATIDAS DIÁRIAS

RH

GESTÃO CENTRAL

LGPD

DADOS SENSÍVEIS

REP-P

CONFORMIDADE

Necessidades atendidas

- Registrar entrada, almoço, retorno e saída final.
- Validar geolocalização sem bloquear indevidamente o trabalhador.
- Permitir retificação com justificativa e aprovação.
- Gerar relatórios para análise e auditoria.

Uma plataforma para funcionários, RH e administração

O E-Ponto organiza os fluxos principais em telas separadas por papel, reduzindo erro operacional e protegendo áreas sensíveis.

Login

email, senha e 2FA opcional

Empresa

contexto ativo da sessão

Ponto

registro com data, hora e localização

RH

gestão e retificação

Relatórios

Excel, AFD e AEJ

O sistema cobre o ciclo completo do ponto

1

Cadastro e configuração

Empresas, funcionários, RH, jornadas e locais de trabalho com geolocalização.

2

Registro diário

Quatro batidas por dia, IP de origem, timestamp e sinalização de localização suspeita.

3

Gestão pelo RH

Listagem de registros, aprovação de retificações e acompanhamento de banco de horas.

4

Dashboards

Indicadores de saldo, atrasos, faltas, horas trabalhadas e calendário mensal.

Estrutura simples, separada por responsabilidades

A aplicação usa Flask com Application Factory e Blueprints para organizar os módulos principais.

Backend

Flask, SQLAlchemy 2.x, Flask-Login, Flask-Migrate, Flask-WTF e Flask-Limiter.

Frontend

Templates Jinja2 com Bootstrap, mantendo telas responsivas e integradas ao backend.

Organização

Models, views, forms, extensões e utils ficam separados em pacotes próprios.

Testes

Suíte automatizada com pytest cobrindo autenticação, acesso, ponto, relatórios e segurança.

Segurança foi tratada como requisito do sistema

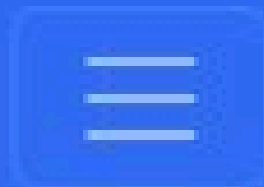
- Controle de acesso por papel: super_admin, admin, RH e funcionário.
- Proteção contra CSRF, SQL Injection, XSS, IDOR e escalada de privilégio.
- Correção de Open Redirect no login com validação do parâmetro next.
- Senhas com bcrypt, mensagem genérica de erro e 2FA opcional.
- Rate limiting nas rotas sensíveis e testes de invasão automatizados.

122	TESTES AUTOMATIZADOS PASSANDO
11	TESTES DE INVASÃO
0	FALHAS ABERTAS NO RELATÓRIO DE SEGURANÇA

O registro precisa preservar evidência e rastreabilidade

O sistema considera requisitos ligados à Portaria MTP 671/2021 e à auditoria de ponto.

- Registros armazenam data/hora, tipo de batida, usuário, empresa, IP e localização.
- NSR mantém sequência única por empresa.
- Cadeia de hashes SHA-256 detecta adulteração em registros.
- Retificações exigem justificativa e fluxo de aprovação.
- Relatórios legais AFD e AEJ apoiam a prestação de contas.



Relatórios

 **Frequência da Equipe — Excel (.xlsx)**

Resumo mensal de toda a equipe: horas trabalhadas, banco de horas,

Roteiro sugerido para mostrar ao professor

1. Login automático

Entrar no sistema sem perder tempo digitando credenciais durante a apresentação.

2. Cadastro de local

Mostrar nome do local, latitude, longitude e raio de validação geográfica.

3. Registro de ponto

Demonstrar a tela de batida e explicar as quatro marcações do dia.

4. RH e relatórios

Mostrar consultas, relatórios e como o RH acompanha exceções e retificações.

O E-Ponto entrega uma solução funcional, segura e defensável

O projeto combina implementação web, regras de negócio trabalhistas, autenticação, autorização, testes e documentação de segurança.

- Resolve um problema real de controle de jornada.
- Separa responsabilidades entre funcionário, RH e administração.
- Inclui controles de segurança testados automaticamente.
- Permite demonstração prática com dados locais.

Fechamento sugerido

"O objetivo do E-Ponto foi transformar uma necessidade trabalhista em uma aplicação web completa, com foco em usabilidade, segurança e rastreabilidade dos registros."